Bases de Dados

Módulo 9: Modelo Relacional – Exercícios

Prof. André Bruno de Oliveira

10/03/2024 14:45

Álgebra Relacional – Quadro resumo

Operação	Finalidade	Notação
União	Produz uma relação que inclui todas as tuplas que estão em *R* e *S*. As tuplas duplicadas são eliminadas. É uma operação comutativa.	$R \cup S$
Interseção	Produz uma relação que inclui todas as tuplas que comuns entre *R* e *S*. É uma operação comutativa.	$R \cap S$
Diferença	Produz uma relação com todas as tuplas contidas em *R* e não em *S*. **Não** é uma operação comutativa.	$R - S$
Seleção	Seleciona todas as tuplas que satisfazem a condição de seleção de uma relação *R*.	$\sigma_C(R)$
Projeção	Produz uma nova relação com apenas alguns dos atributos de R, e remove tuplas duplicadas.	$\pi_C(R)$
Junção Natural	Produz todas as combinações de tuplas de *R* e *S* que satisfazem uma condição de junção apenas com comparações de igualdade. Os atributos de *S* usados na comparação não são incluídos.	$R \bowtie S$ $R \mid\times\mid S$
Junção Theta	Produz todas as combinações de tuplas de R1 e R2 que satisfazem a condição de junção.	$R \bowtie_C S$
Produto cartesiano	Produz uma relação que tem os atributos de *R* e *S* com todas as possíveis combinações de tuplas. É uma operação comutativa.	$R \times S$
Renomeação	Produz uma relação contendo todas as tuplas de *R* trocando o nome da relação e ou de cada atributo.	$\rho_C(R)$

IBGE | ENCE Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(Exercício 5.2.4 - Garcia-Molina at al. 2009). Considere o seguinte BD sobre navios capitais da Segunda Guerra Mundial composto por 4 relações, cujos esquemas estão relacionados abaixo:

Classes(class, type, country, numGuns, bore, displacement)

Ships(name, class, launched)

Battles(name, date)

Outcomes(ship, battle , result)

Contextualização

Os navios são construídos em "classes" do mesmo projeto, e a classe geralmente é nomeada com o nome do primeiro navio desta classe. A relação ***Classes*** registra o nome (“name") da classe, o tipo ("type") (bb para encouraçado ou bc para cruzador de batalha), o país ("country") que construiu o navio ("ship"), o número de canhões principais ("numGuns"), diâmetro ("bore") (diâmetro do cano da arma, em polegadas) dos canhões principais e peso deslocado ("displacement“) (peso, em toneladas). A relação ***Ships*** ("navios") registra o nome do navio (“name"), o nome de sua classe (“class") e o ano ("launched") em que o navio foi lançado. A relação ***Batalhas*** fornece o nome (“name") e a data (“date") das batalhas envolvendo esses navios, e a relação ***Resultados*** fornece o atributo resultado ("sunk" afundado, "dameged" danificado ou "ok") para cada navio em cada batalha.

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(Exercício 5.2.4 - Garcia-Molina at al. 2009). Considere o seguinte BD sobre navios capitais da Segunda Guerra Mundial composto por 4 relações, cujos esquemas estão relacionados abaixo:

a) Dê os nomes de classe e dos países da relação *Classes* que carregaram **armas** de pelo menos 16 polegadas de diâmetro.

b) Encontre os navios lançados antes de 1921.

c) Encontre os navios afundados na batalha do Noth Atlantic.

d) O tratado de Washington em 1921 proibiu navios capitais com peso superior a 35.000 toneladas. Liste os navios que violaram o tratado de Washington.

e) Monte a query Tree da consulta d.

IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(Exercício 5.2.4 - Garcia-Molina at al. 2009). Considere o seguinte BD composto por 4 relações, cujos esquemas estão relacionados abaixo:

a) Instância da relação *Classes*

class	*type*	*country*	*numGuns*	*bore*	*displacement*
Bismarck	bb	Germany	8	15	42000
Iowa	bb	USA	9	16	46000
Kongo	bc	Japan	8	14	32000
North Carolina	bb	USA	9	16	37000
Renown	bc	Gt. Britain	6	15	32000
Revenge	bb	Gt. Britain	8	15	29000
Tennessee	bb	USA	12	14	32000
Yamato	bb	Japan	9	18	65000

b) Instância da relação *Balttes*

name	*date*
North Atlantic	5/24-27/41
Guadalcanal	11/15/42
North Cape	12/26/43
Surigao Strait	10/25/44

(c) Instância da relação *Outcomes*

ship	*battle*	*result*
Bismarck	North Atlantic	sunk
California	Surigao Strait	ok
Duke of York	North Cape	ok
Fuso	Surigao Strait	sunk
Hood	North Atlantic	sunk
King George V	North Atlantic	ok
Kirishima	Guadalcanal	sunk
Prince of Wales	North Atlantic	damaged
Rodney	North Atlantic	ok
Scharnhorst	North Cape	sunk
South Dakota	Guadalcanal	damaged
Tennessee	Surigao Strait	ok
Washington	Guadalcanal	ok
West Virginia	Surigao Strait	ok
Yamashiro	Surigao Strait	sunk

(d) Instância da relação *Ships*

name	*class*	*launched*
California	Tennessee	1921
Haruna	Kongo	1915
Hiei	Kongo	1914
Iowa	Iowa	1943
Kirishima	Kongo	1915
Kongo	Kongo	1913
Missouri	Iowa	1944
Musashi	Yamato	1942
New Jersey	Iowa	1943
North Carolina	North Carolina	1941
Ramillies	Revenge	1917
Renown	Renown	1916
Repulse	Renown	1916
Resolution	Revenge	1916
Revenge	Revenge	1916
Royal Oak	Revenge	1916
Royal Sovereign	Revenge	1916
Tennessee	Tennessee	1920
Washington	North Carolina	1941
Wisconsin	Iowa	1944
Yamato	Yamato	1941

IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(Exercício 5.2.4 - Garcia-Molina at al. 2009). Considere o seguinte BD composto por 4 relações, cujos esquemas estão relacionados abaixo:

a) Dê os nomes de classe e dos países da relação *Classes* que carregaram **armas** de pelo menos 16 polegadas de diâmetro.

Classes(class, type, country, numGuns, bore, displacement)

A1 := $\sigma_{bore \geq 16}(Classes)$

Resultado:= $\pi_{classe,pais}(A1)$

$$\pi_{classe,pais}(\sigma_{bore \geq 16}(Classes))$$

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(Exercício 5.2.4 - Garcia-Molina at al. 2009). Considere o seguinte BD composto por 4 relações, cujos esquemas estão relacionados abaixo:

b) Encontre os navios lançados antes de 1921.

Ships(name, class, launched)

A1 := $\sigma_{launched \geq 1921}$ (*Ships*)

Resultado: = π_{name} (A1)

π_{name} ($\sigma_{launched \geq 1921}$ (*Ships*))

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(Exercício 5.2.4 - Garcia-Molina at al. 2009). Considere o seguinte BD composto por 4 relações, cujos esquemas estão relacionados abaixo:

c) Encontre os navios afundados na batalha do Noth Atlantic.

Battles(name, date)

Outcomes(ship, battle , result)

Pelas informações existentes na contextualização e nas figuras b e c pode-se considerar que os atributos name de *Battles* e battle de *Outcomes* correspondem ao mesmo significado, nome da batalha.

A1 := $\sigma_{\text{battle='Noth Atlantic' AND result='sunk'}}$ (*Outcomes*)

Resultado: = π_{ship}(A1)

$\pi_{\text{ship}}(\sigma_{\text{battle='Noth Atlantic' AND result='sunk'}}$ (*Outcomes*))

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(Exercício 5.2.4 - Garcia-Molina at al. 2009). Considere o seguinte BD composto por 4 relações, cujos esquemas estão relacionados abaixo:

d) O tratado de Washington em 1921 proibiu navios capitais com peso superior a 35.000 toneladas. Liste os navios que violaram o tratado de Washington.

Classes(class, type, country, numGuns, bore, displacement)

Ships(name, class, launched)

Pelas informações existentes pode-se considerar que os atributos class de *Classes* e class de *Ships* correspondem ao mesmo significado.

A1 := $\sigma_{\text{displacement} > 35.000}(Classes)$

A2 := $Ships \bowtie$ A1

A3:= $\sigma_{\text{name} = \text{class}}$ (A2)

Resultado: = π_{name}(A3)

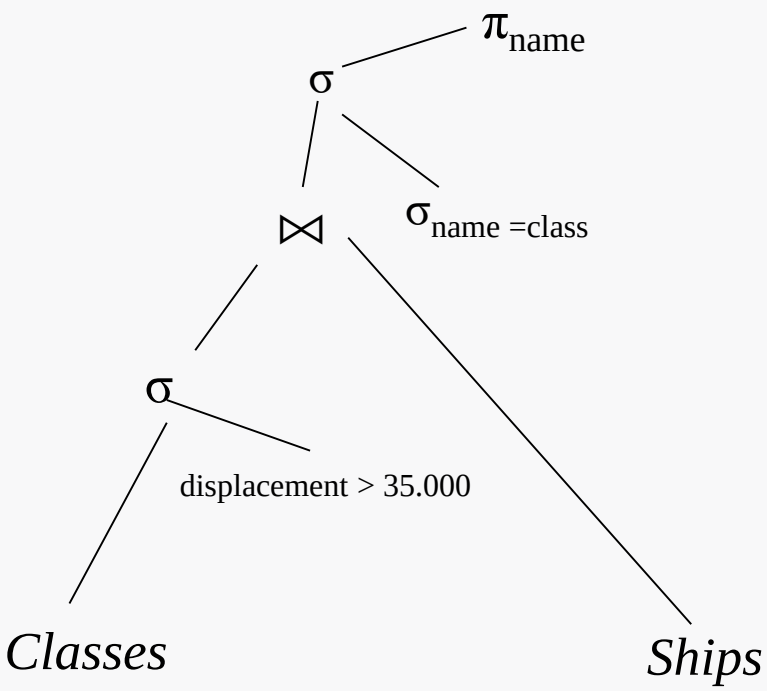
$$\pi_{\text{name}}(\sigma_{\text{name} = \text{class}} (Ships \bowtie (\sigma_{\text{displacement} > 35.000}(Classes))))$$

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

(Exercício 5.2.4 - Garcia-Molina at al. 2009). Considere o seguinte BD composto por 4 relações, cujos esquemas estão relacionados abaixo:

f) Monte a query Tree do consulta d.

$$\pi_{name}(\sigma_{name\ =class}(\ Ships \bowtie (\sigma_{displacement\ >\ 35.000}(Classes))))$$



Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

Exercício 1: A PNSB é um levantamento censitário que tem como população alvo todas as entidades prestadoras dos serviços de abastecimento de água por rede geral de distribuição e esgotamento sanitário por rede coletora, ofertados pelo poder público ou por agente a quem ele tenha delegado a prestação.

- O sistema de coleta envolve um conjunto de funcionários das prestadoras que ajudam a preencher as perguntas dos questionários. Cada funcionário trabalha para uma única prestadora. Cada prestadora pode atuar em um ou mais municípios com um ou dois serviços. Os serviços prestados são de abastecimento de água (relação *Agua*) e de tratamento de esgoto (relação *Esgotamento*).
- A raiz do CNPJ (raiz_cnpj) define a identificação da prestadora (seja ela filial ou matriz). Assim, em cada município (munic [código do municipio]) da relação *Prestadora* a raiz do CNP é única.
- Entre as informações coletadas no questionário de abastecimento de água há o número de residências urbanas (resid_urb) e rurais (resid_rur).
- Entre as informações coletadas no questionário de esgatamento sanitário e água há o número de residências urbanas (resid_urb), rurais (resid_rur) e se houve eliminação de esgoto sem tramento (1- sim; 2 - não).
- A relação *Municipio* (no_munic – nome do munciípio) inclui todos os municípios do Brasil.

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

Exercício 1: Escreva as expressões de álgebra relacional para as seguintes consultas:

a) Encontre os nomes dos municípios que possuem serviços prestados pela CEDAE.

b) Encontre os login dos funcionários que trabalham na SABESP.

c) Encontre a raiz de cnpj de cada prestadora que oferece somente serviço de abastecimento de água.

d) Forneça a raiz de cnpj e razão social de cada prestadora que oferece os dois serviços (abastecimento de água e esgoto).

e) Encontre raiz de cnpj e razão social das prestadoras que atuam em 2 ou municípios

f) Quais prestadoras atuam em 3 ou mais munícipios.

g) Encontre a razão social e raiz de cnpj de todas as prestadoras que atuam exatamente em 2 munícipios.

h) Encontre a razão social e raiz de cnpj de todas as prestadoras que atuam exatamente em 1 munícipio.

i) Monte a query Tree da consulta h.

j) Encontre o nome e código dos municípios que tiveram esgoto eliminado sem tratamento.

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

Municipio

munic	no_munic
33001	Mage
35002	Adolfo
35002	Aguai
35003	Agudos
33001	Marica
35001	Uberaba
...	...

Funcionario

Id_usu	login	id
1	Joao	1
2	Maria	1
3	Carlos	2
4	Silva	3
5	Zagallo	4
6	Balmer	5
...	...	...

Prestadora

id	munic	raiz_cnpj	razao _social
1	33001	0001	CEDAE
2	35002	0003	SABESP
3	35002	0002	COMPESA
4	35003	0001	SANEPAR
5	33001	0002	CRISTALIZE
...	...	...	...

Agua

id	resid_urb	resid_rur
33001	5.000	10.000
35002	3.000	1.500
35002	2.0000	10.000
35003	3.0000	15.000
33001	50.000	25.000
...	...	...

Esgotamento

id	resid_urbana	resid_rural	esgoto_sem
33001	5.000	2.500	1
35002	3.000	1.500	2
35002	2.0000	10.000	2
35003	3.0000	15.000	1
33001	50.000	25.000	1
...	...	...	...

IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

a) Encontre os nomes e códigos dos municípios que possuem serviços prestados pela CEDAE e pela SABESP.

A1:= $Municipio \bowtie Prestadora$

A2: = $\sigma_{razao_social= 'CEDAE' \text{ ou } razao_social= 'SABESP'}(A1)$

Resultado : = $\pi_{munic,no_munic}(A2)$

$$\pi_{munic,no_munic}(\sigma_{razao_social= 'CEDAE' \text{ ou } razao_social= 'SABESP'}(Municipio \bowtie Prestadora))$$

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

b) Encontre os login dos funcionários que trabalham na SABESP.

A1:= $\sigma_{\text{razao_social= 'SABESP'}}(\mathit{Prestadora})$

$\mathit{A2} := \mathit{Funcionario} \bowtie (\text{A1})$

Resultado : = $\pi_{\text{login}}(\text{A2})$

$$\pi_{\text{login}}(\mathit{Funcionario} \bowtie (\sigma_{\text{razao_social= 'SABESP'}}(\mathit{Prestadora})))$$

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

c) Encontre a raiz de cnpj de cada prestadora que oferece somente serviço de abastecimento de água.

A1:= $Prestadora \bowtie (Agua)$

A2:= $Prestadora \bowtie (Esgotamento)$

A3 := $\pi_{raiz_cnpj}(A1)$

A4 := $\pi_{raiz_cnpj}(A2)$

Resultado : = A3 – A4

$$\pi_{raiz_cnpj}(Prestadora \bowtie (Agua)) - \pi_{raiz_cnpj}(Prestadora \bowtie (Esgotamento))$$

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

d) Forneça a raiz de cnpj e razão social de cada prestadora que oferece os dois serviços (abastecimento de água e esgoto).

A1:= *Prestadora* ⋈ (*Agua*)

A2:= *Prestadora* ⋈ (*Esgotamento*)

A3 := $\pi_{raiz_cnpj,razão_social}$(A1)

A4 := $\pi_{raiz_cnpj,\ razão_social}$(A2)

Resultado : = A4 ∩ A3

$\pi_{raiz_cnpj,\ razão_social}$(*Prestadora* ⋈ (*Esgotamento*)) ∩ $\pi_{raiz_cnpj,razão_social}$(*Prestadora* ⋈ (*Agua*))

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

e) Encontre raiz de cnpj e razão social das prestadoras que atuam em mais de dois municípios

A1:= *Prestadora*

A2: =*Prestadora*

A3: = A1×A2

A4:= $\sigma_{\text{A1.munic<> A2.munic and A1.raiz_cnpj= A2.raiz_cnpj}}$ (A3)

Resultado : = $\pi_{\text{raiz_cnpj,razão_social}}$(A4)

$\pi_{\text{raiz_cnpj,razão_social}}($

$\sigma_{\text{A1.munic<> A2.munic and A1.raiz_cnpj= A2.raiz_cnpj}}(\rho_{A1}(Prestadora) \times \rho_{A2}(Prestadora))$

)

IBGE | Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

f) Quais prestadoras atuam em 2 ou mais munícipios.

A1:= *Prestadora*; A2: =*Prestadora*

A3: = A1×A2; A4:= $\sigma_{A1.munic <> A2.munic \text{ and } A1.raiz_cnpj = A2.raiz_cnpj}$ (A3) – mais de 2

A5:= $\pi_{raiz_cnpj,munic}$ (A4); A6:= $\pi_{raiz_cnpj,munic}$ (A4)

A7 = A5×A6

Resultado := $\sigma_{A5.munic <> A6.munic \text{ and } A5.raiz_cnpj = A6.raiz_cnpj}$ (A7)

$$\sigma_{A5.munic <> A6.munic \text{ and } A5.raiz_cnpj = A6.raiz_cnpj} ($$

$$\rho_{A5} (\pi_{raiz_cnpj,munic} (\sigma_{A1.munic <> A2.munic \text{ and } A1.raiz_cnpj = A2.raiz_cnpj} ($$

$$\rho_{A1} (Prestadora) \times \rho_{A2} (Prestadora))))) \times$$

$$\rho_{A6} (\pi_{raiz_cnpj,munic} (\sigma_{A1.munic <> A2.munic \text{ and } A1.raiz_cnpj = A2.raiz_cnpj} ($$

$$\rho_{A1} (Prestadora) \times \rho_{A2} (Prestadora)))))$$

$$)$$

IBGE | Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

g) Encontre a razão social e raiz de cnpj de todas as prestadoras que atuam exatamente em 2 munícipios.

A1:= *Prestadora*; A2 :=*Prestadora*

A3: = A1×A2;

A4:= $\sigma_{A1.munic \neq A2.munic \text{ and } A1.raiz_cnpj = A2.raiz_cnpj}$ (A3)

A5 := $\pi_{A1.raiz_cnpj,\ A1.razão_social, A1.munic}$(A4)**--2 ou mais**

A6:= A5

A7=A5

A8 := A6 ×A7

A9 := $\sigma_{A6.munic \neq A7.munic \text{ and } A6.raiz_cnpj = A7.raiz_cnpj}$ (A8)

A10 := $\pi_{raiz_cnpj,\ razão_social, munic}$(A9) --3 ou mais

Raciocínio cartesiano...

munic	raiz_cnpj	munic	raiz_cnpj
~~M1~~	~~R1~~	~~M1~~	~~R1~~
M1	R1	M2	R1
M1	R1	M3	R1
M1	R1	M4	R2
...	...	...	....

IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

g) Encontre a razão social e raiz de cnpj de todas as prestadoras que atuam exatamente em 2 munícipios.

Raciocínio cartesiano...

munic	raiz_cnpj	munic	raiz_cnpj
M1	R1	M1	R1
M2	R1	M2	R1
M3	R1	M3	R1
M1	R2	M1	R2

A1:= *Prestadora*; A2 :=*Prestadora*

A3: = A1×A2; A4:= $\sigma_{A1.munic \neq A2.munic \text{ and } A1.raiz_cnpj = A2.raiz_cnpj}(A3)$

A5 := $\pi_{raiz_cnpj,\ razão_social,munic}(A4)$ **--2 ou mais**

A6:= A5; A7=A5;

A8 := A6 ×A7; A9 := $\sigma_{A6.munic \neq A7.munic \text{ and } A6.raiz_cnpj = A7.raiz_cnpj}(A8)$

A10 := $\pi_{raiz_cnpj,\ razão_social,munic}(A9)$ --3 ou mais

Resultado : = A5 – A10

$$\pi_{raiz_cnpj,\ razão_social,munic}(\sigma_{A1.munic <> A2.munic \text{ and } A1.raiz_cnpj = A2.raiz_cnpj}(\rho_{A1}(Prestadora) \times \rho_{A2}(Prestadora)))$$

-

$$\pi_{raiz_cnpj,\ razão_social,munic}(\sigma_{A6.munic <> A7.munic \text{ and } A6.raiz_cnpj = A7.raiz_cnpj}(\rho_{A6}(\pi_{raiz_cnpj,\ razão_social,munic}(\sigma_{A1.munic <> A2.munic \text{ and } A1.raiz_cnpj = A2.raiz_cnpj}(\rho_{A1}(Prestadora) \times \rho_{A2}(Prestadora)))) \times \rho_{A7}(\pi_{raiz_cnpj,\ razão_social,munic}(\sigma_{A1.munic <> A2.munic \text{ and } A1.raiz_cnpj = A2.raiz_cnpj}(\rho_{A1}(Prestadora) \times \rho_{A2}(Prestadora))))$$

IBGE | Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

h) Encontre a razão social e raiz de cnpj de todas as prestadoras que atuam exatamente em 1 município.

A1:= *Prestadora*; A2 :=*Prestadora*

A3: = A1×A2; A4:= $\sigma_{A1.munic <> A2.munic \text{ and } A1.raiz_cnpj = A2.raiz_cnpj}$ (A3)

A5 := $\pi_{raiz_cnpj,\ razão_social,munic}$(A4) **--2 ou mais**

Resultado : = *Prestadora* – A5

Raciocínio cartesiano...

munic	raiz_cnpj	munic	raiz_cnpj
M1	R1	M1	R1
M2	R1	M2	R1
M3	R1	M3	R1
M1	R2	M1	R2

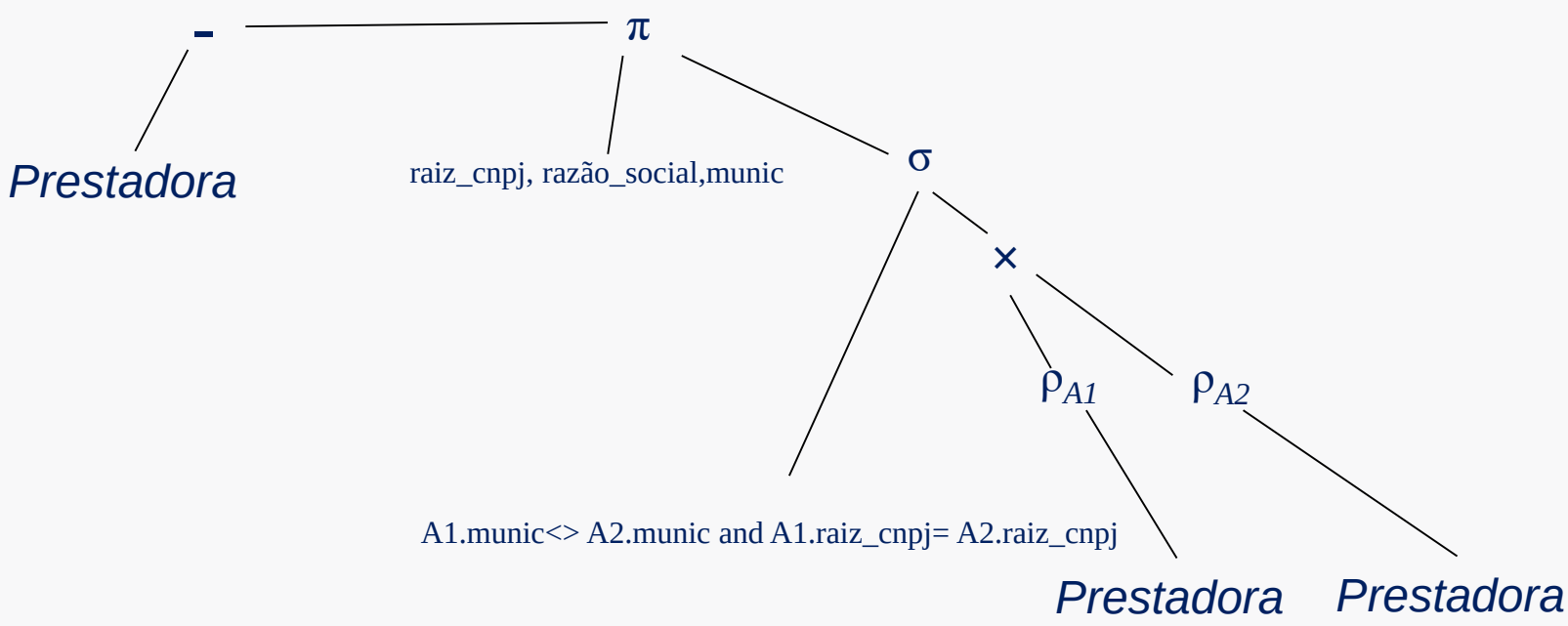
$$Prestadora - (\pi_{raiz_cnpj,\ razão_social,munic}(\sigma_{A1.munic <> A2.munic \text{ and } A1.raiz_cnpj = A2.raiz_cnpj}(\rho_{A1}(Prestadora) \times \rho_{A2}(Prestadora)))$$

IBGE | Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

i) Monte a query Tree da consulta h.

$$Prestadora - (\pi_{raiz_cnpj,\ razão_social,munic}(\sigma_{A1.munic <> A2.munic\ and\ A1.raiz_cnpj = A2.raiz_cnpj}(\rho_{A1}(Prestadora) \times \rho_{A2}(Prestadora)))$$



IBGE
Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Álgebra Relacional – Casamentos de Tuplas

j) Encontre o nome e código dos municípios que tiveram esgoto eliminado sem tratamento.

$A1 := Prestador \bowtie Esgotamento$

Resposta: $= \sigma_{esgoto_sem=1}(A1)$

$\sigma_{esgoto_sem=1}(Prestador \bowtie Esgotamento)$

Prestadora

id	munic	raiz_cnpj	razao _social
1	33001	0001	CEDAE
2	35002	0003	SABESP
3	35002	0002	COMPESA
4	35003	0001	SANEPAR
5	33001	0002	CRISTALIZE
...	...	...	...

Esgotamento

id	resid_urbana	resid_rural	esgoto_sem
1	5.000	2.500	1
2	3.000	1.500	2
2	2.0000	10.000	2
3	3.0000	15.000	1
1	50.000	25.000	1
...	...	...	...

IBGE | Escola Nacional de Ciências Estatísticas ENCE

Obrigado